

LAPORAN PENUGASAN PEMROGRAMAN WEB

Laporan Disusun Guna Memenuhi Penugasan Mata Kuliah

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Nama:	Selvinda Lestari Sitanggang
Nim:	707012500058
Kelas:	SIKC 49-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar React sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis component dan declarative programming.
- Mengetahui perbedaan pendekatan React dibandingkan manipulasi DOM tradisional (Vanilla JS).
- Melakukan setup environment React menggunakan Vite.
- Membuat dan mengelola component dengan JSX.
- Menggunakan props untuk komunikasi data antar component.
- Mengelola state untuk interaktivitas dasar.
- Melakukan rendering list dan conditional rendering.
- Membangun aplikasi React sederhana dengan component, props, state, dan rendering dinamis.

B. ALAT & BAHAN

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

- Node.js (versi LTS)
- Package Manager (npm/yarn)
- React Library
- Build Tool (Vite)
- Text Editor (Visual Studio Code)
- Web Browser (Chrome/Firefox)
- Pemahaman dasar HTML, CSS, dan JavaScript ES6

C. LANGKAH – LANGKAH

1. Setup Environment

- Pastikan Node.js dan npm terinstal (`node -v`, `npm -v`).
- Buat folder project: `mkdir react-app` & `cd react-app`.
- Inisialisasi project dengan Vite: `npm create vite@latest`.
- Pilih framework React dan variant JavaScript.
- Install dependency: `npm install`.
- Jalankan server: `npm run dev`.

2. Membuat Component & JSX

- Edit App.jsx untuk menampilkan teks “Hello React”.
- Buat component baru Header.jsx dan gunakan di App.jsx.
- Gunakan JSX untuk menampilkan variabel JavaScript di UI.

3. Props

- Buat component Profile.jsx dengan parameter props.
- Kirim data dari App.jsx ke Profile.jsx menggunakan atribut props.
- Gunakan destructuring props agar lebih ringkas.

4. State & Interaktivitas

- Gunakan useState untuk membuat state count dan name.
- Tambahkan tombol untuk menambah nilai count.
- Tambahkan input untuk mengubah nilai name.

5. Rendering List & Conditional Rendering

- Buat state array items berisi daftar aktivitas.
- Render list dengan map().
- Gunakan conditional rendering (&& atau ternary operator) untuk menampilkan pesan jika list kosong.
- Tambahkan tombol untuk menampilkan/menyembunyikan list.

D. CODE & HASIL

```
1 function ActivityItem({ activity, number, onDeleteActivity }) {
2   return (
3     <li className="activity-item">
4       <div className="activity-number">{number}</div>
5       <p>{activity.name}</p>
6       { /* Tombol memanggil function dari parent component. */ }
7       <button type="button" onClick={() => onDeleteActivity(activity.id)}>
8         Hapus
9       </button>
10    </li>
11  )
12 }
13
14 export default ActivityItem
15
```

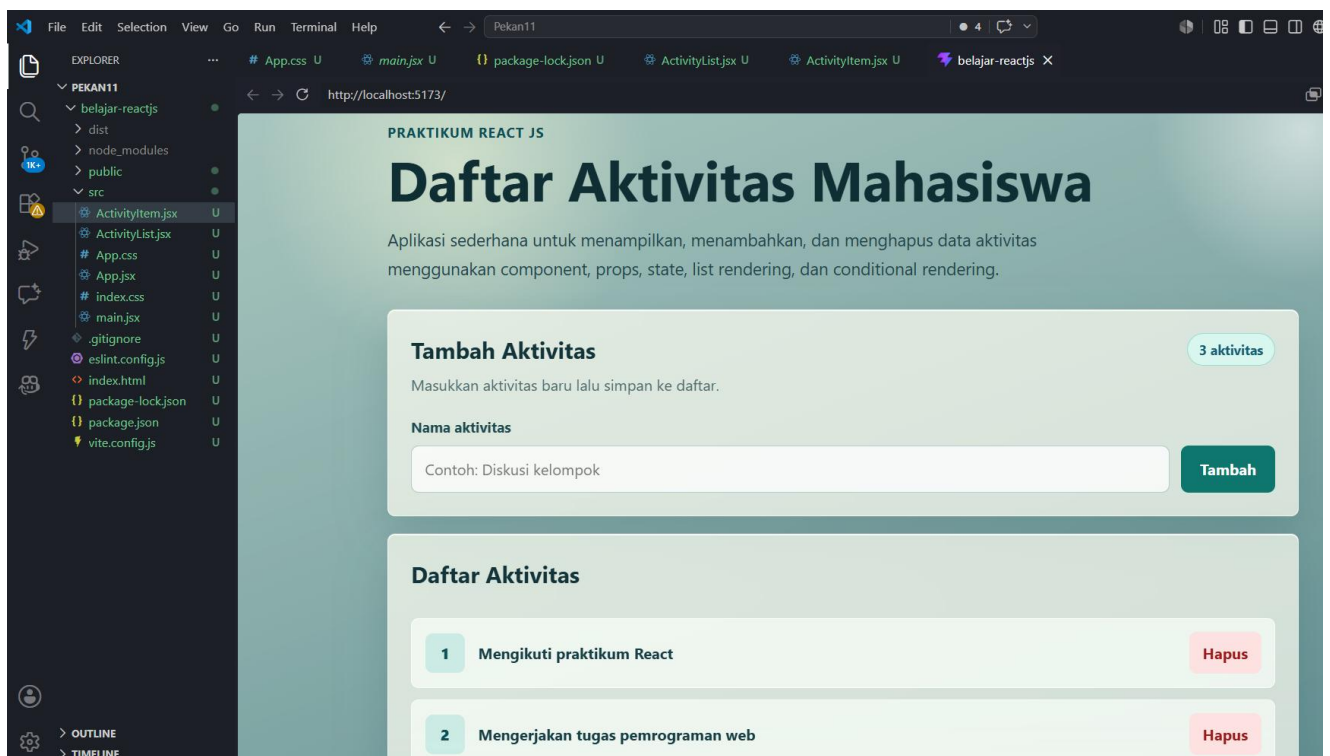


```
1 import ActivityItem from "../ActivityItem.jsx";
2
3 function ActivityList({ activities, onDeleteActivity }) {
4   // Conditional rendering jika daftar aktivitas masih kosong.
5   if (activities.length === 0) {
6     return (
7       <section className="empty-state">
8         <h2>Belum ada aktivitas</h2>
9         <p>Tambahkan aktivitas pertama melalui form di atas.</p>
10      </section>
11    );
12  }
13
14  return (
15    <section className="activity-list-section" aria-labelledby="list-title">
16      <div className="panel-heading">
17        <div>
18          <h2 id="list-title">Daftar Aktivitas</h2>
19        </div>
20      </div>
21
22      <ul className="activity-list">
23        { /* Rendering list menggunakan map(). */ }
24        {activities.map((activity, index) => (
25          <ActivityItem
26            key={activity.id}
27            activity={activity}
28            number={index + 1}
29            onDeleteActivity={onDeleteActivity}
30          </>
31        ))}
32      </ul>
33    </section>
34  );
35 }
36
37 export default ActivityList;
38
```

```

1  import { StrictMode } from 'react'
2  import { createRoot } from 'react-dom/client'
3  import './index.css'
4  import App from './App.jsx'
5
6  createRoot(document.getElementById('root')).render(
7    <StrictMode>
8      <App />
9    </StrictMode>,
10 )
11

```



The screenshot shows a web application titled "PRAKTIKUM REACT JS" with the main heading "Daftar Aktivitas Mahasiswa". The application is running on a local host at `http://localhost:5173/`. The left sidebar shows the file explorer with the following structure:

- PEKAN11
 - belajar-reactjs
 - dist
 - node_modules
 - public
 - src
 - ActivityItem.jsx
 - ActivityList.jsx
 - App.css
 - App.jsx
 - index.css
 - main.jsx
 - .gitignore
 - eslint.config.js
 - index.html
 - package-lock.json
 - package.json
 - vite.config.js

The main content area displays the following information:

PRAKTIKUM REACT JS

Daftar Aktivitas Mahasiswa

Aplikasi sederhana untuk menampilkan, menambahkan, dan menghapus data aktivitas menggunakan component, props, state, list rendering, dan conditional rendering.

Tambah Aktivitas 3 aktivitas

Masukkan aktivitas baru lalu simpan ke daftar.

Nama aktivitas

Contoh: Diskusi kelompok

Tambah

Daftar Aktivitas

1	Mengikuti praktikum React	Hapus
2	Mengerjakan tugas pemrograman web	Hapus

E. ANALISIS & PEMBAHASAN

React mempermudah pengembangan UI dengan pendekatan component-based dan declarative programming.

- Props memungkinkan komunikasi data antar component secara satu arah sehingga struktur aplikasi lebih terkontrol.
- State memberikan interaktivitas dinamis tanpa perlu manipulasi DOM manual.
- Rendering list dan conditional rendering membuat tampilan lebih fleksibel dan sesuai kondisi data. Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan Vanilla JS karena React hanya merender ulang bagian UI yang berubah.

F. KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, mahasiswa memahami dasar penggunaan React, mulai dari setup environment, pembuatan component, penggunaan props dan state, hingga rendering list dan conditional rendering. Aplikasi sederhana yang dibuat menunjukkan bagaimana React dapat membangun UI yang modular, interaktif, dan mudah dipelihara.

G. LINK GITHUB

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/SelvindaSitanggang70701250005>
8